

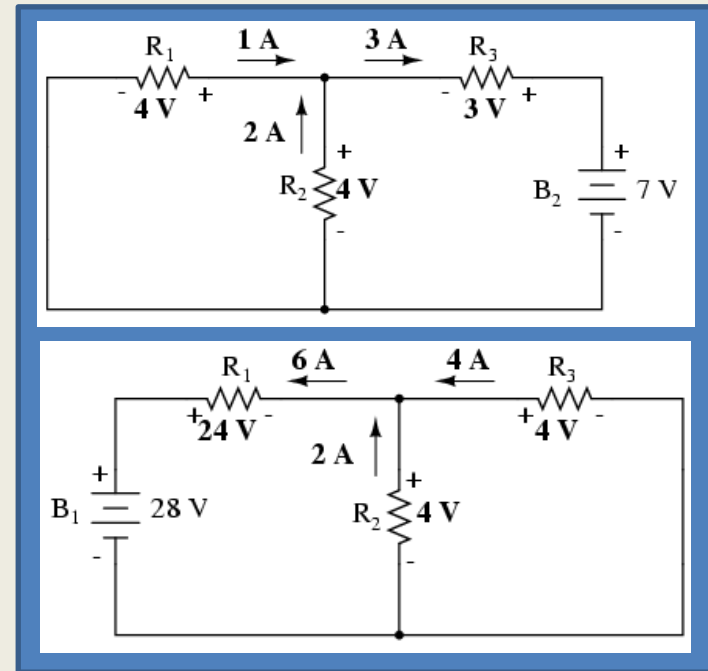
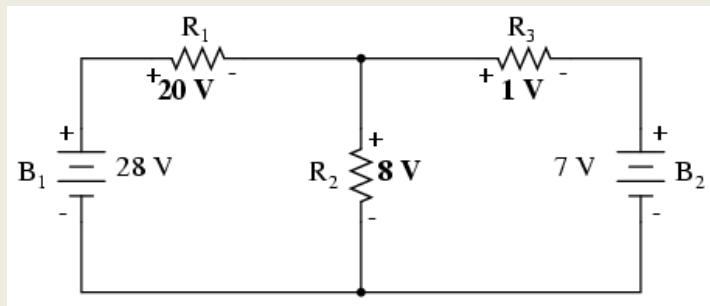
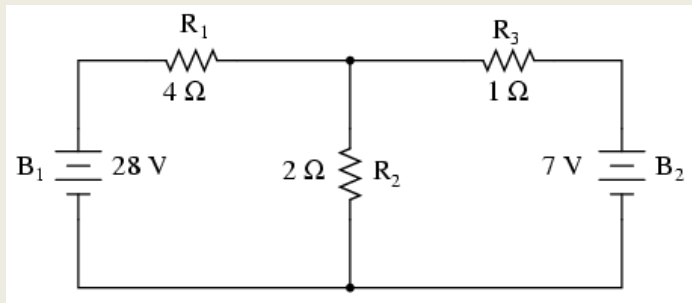
기초전기실험

3주차

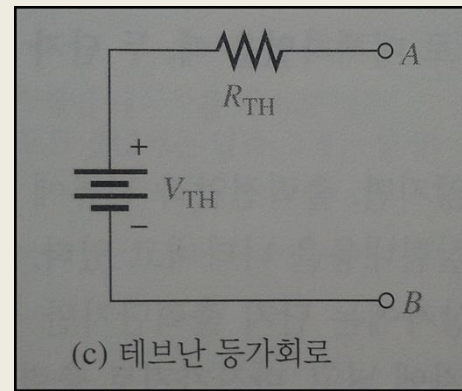
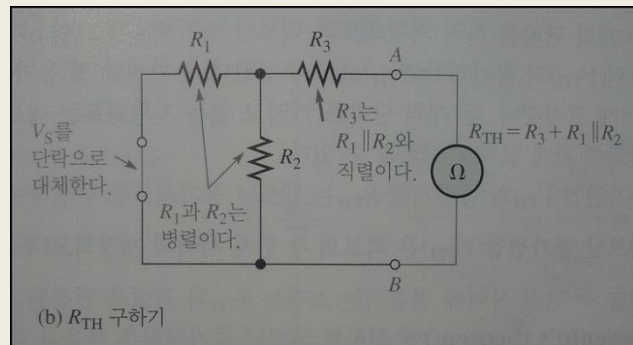
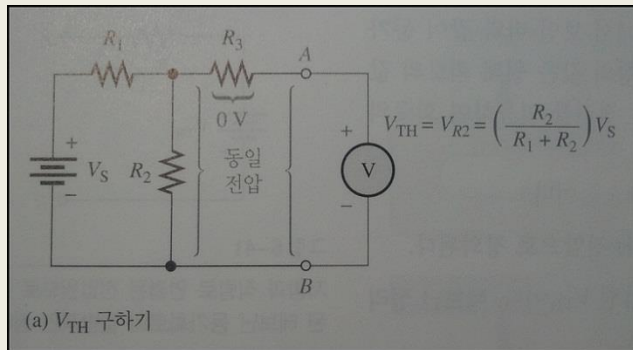
**superposition theorem,
and Thevenin's theorem**

권혁준 교수님 반 (화요일)
오선우 조교

SUPERPOSITION THEOREM



THEVENIN'S THEOREM



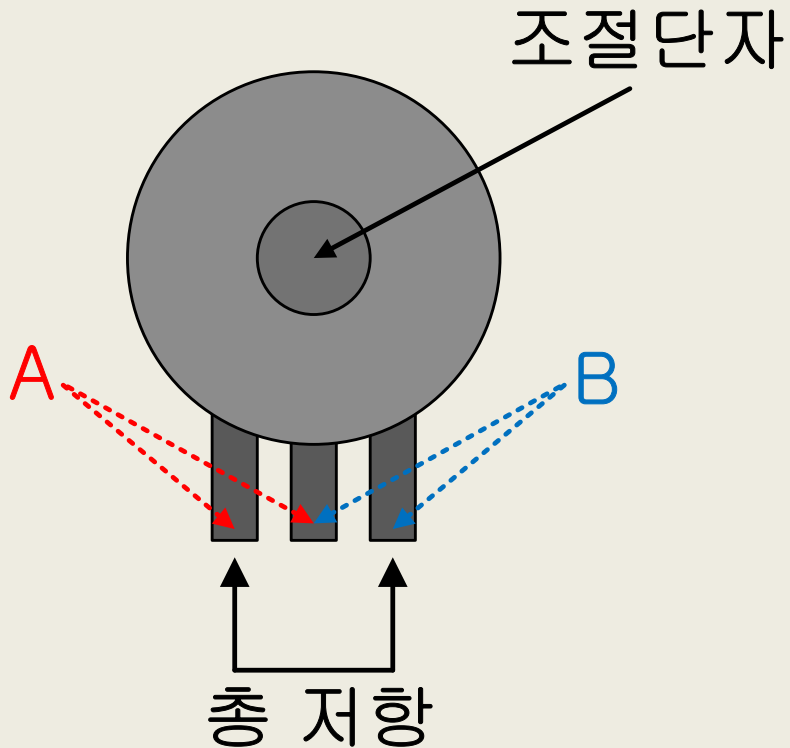
$$R_{TH} = R_3 + \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

$$V_{TH} = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) V_S$$

R_L 에 걸리는 전압, 흐르는 전류

$$I_L = \frac{V_{TH}}{R_{TH} + R_L}, V_L = \left(\frac{R_L}{R_{TH} + R_L} \right) V_{TH}$$

가변저항 사용법



■ 총 저항 확인

- 양 끝 단 사이의 저항을 측정
- 총 저항 = $A+B$

■ Bread board에 배치

- 서로 다른 node 3개에 배치
- 중간 핀을 포함한 2개의 핀을 이용

■ 조절단자를 이용하여 저항 비 조절

3 주차 실험 목표

- DC Ch. 11 : Superposition theorem (dc)
 - **Superposition theorem**을 확인한다.
 - 이론 값과 측정 값을 비교해 본다.
- DC Ch. 12 : Thevenin's theorem and maximum power transfer
 - **Thevenin's theorem**을 확인한다.
 - 가변저항을 이용하여 **load에 maximum power가 전달되는 저항**을 구해보고 측정 값과 이론 값을 비교해 본다.

3 주차 실험

- DC Ch. 11 : Superposition theorem (dc)
 - part1($1.2\text{k}\Omega \times 1$, $2.2\text{k}\Omega \times 1$, $3.3\text{k}\Omega \times 1$)
 - Fig 11.1, 11.2, 11.3 구성 후 각 지점의 전류 측정
 - Table 11.1, 11.2 채우기
 - part2($1.2\text{k}\Omega \times 1$, $2.2\text{k}\Omega \times 1$, $3.3\text{k}\Omega \times 1$)
 - Fig 11.4, 11.5, 11.6 구성 후 각 지점의 전압 측정
 - Table 11.3 채우기
 - part3($91\Omega \times 1$, $220\Omega \times 1$, $330\Omega \times 1$, $470\Omega \times 1$, $1\text{k}\Omega$ 가변저항 $\times 2$)
 - Fig 11.7 회로 구성
 - 각 소자의 전압을 측정하여 Table 11.4 채우기
- DC Ch. 12 : Thevenin's theorem and maximum power transfer
 - Part1($3.3\text{k}\Omega \times 1$, $1\text{k}\Omega \times 1$, $2.2\text{k}\Omega \times 1$, $470\Omega \times 1$, $1\text{k}\Omega$ 가변저항 $\times 1$)
 - Fig 12.2 구성하여 테브난 등가저항 및 등가전압 측정
 - 등가회로를 구성하여 전압 및 전류 측정
 - Table 12.1, 12.2, 12.3 채우기